어서와 Java는 처음이지!

제20장 실전프로젝트 #2

학습목차

01 "갤러그" 게임
02 어떤 객체들이 필요한가?
03 JAR 압축 파일





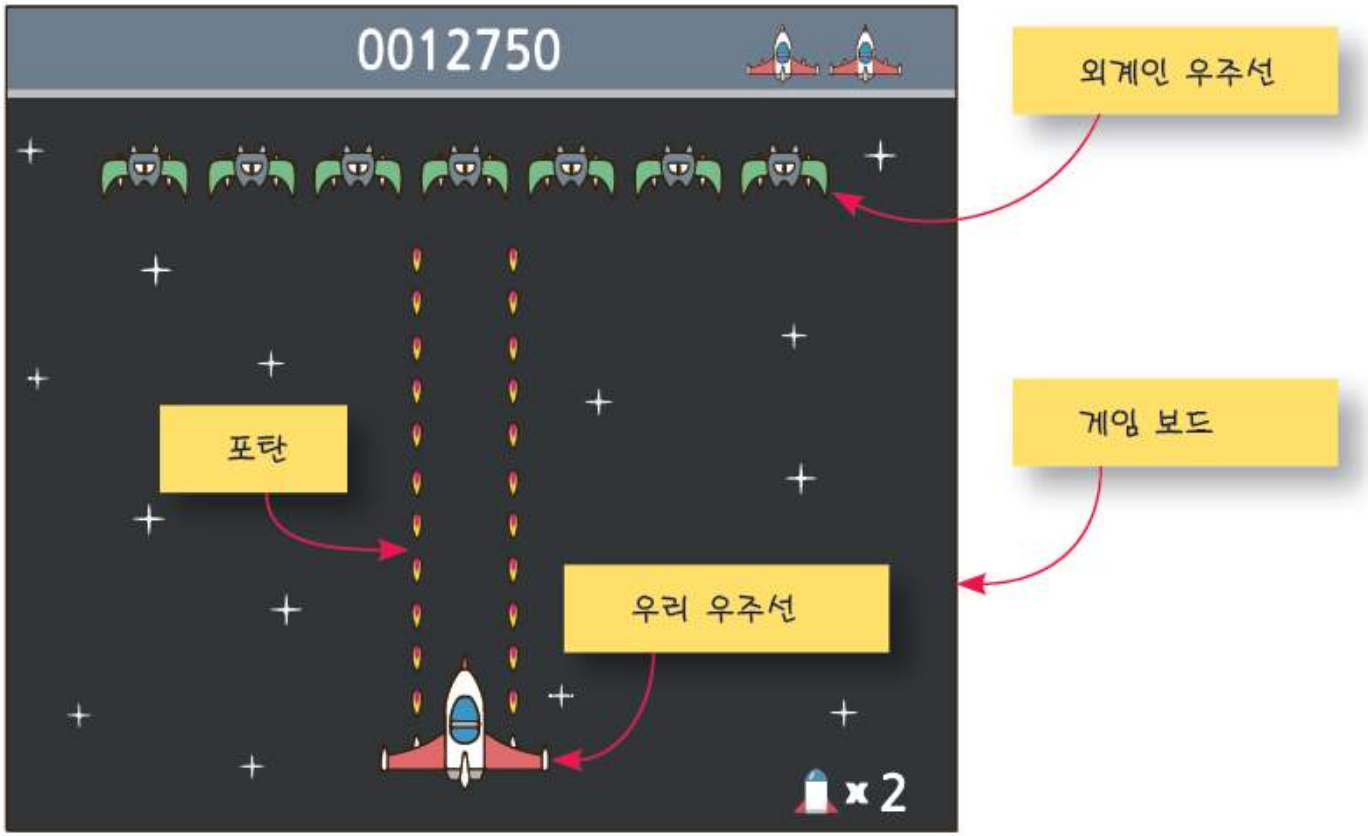
LAB: 갤러그 게임 작성

- 우리는 자바 그래픽을 이용하여 다음과 같은 "갤러그" 유사 게임을 제작할 것이다.





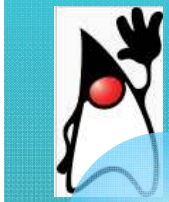
어떤 객체들이 필요한가?



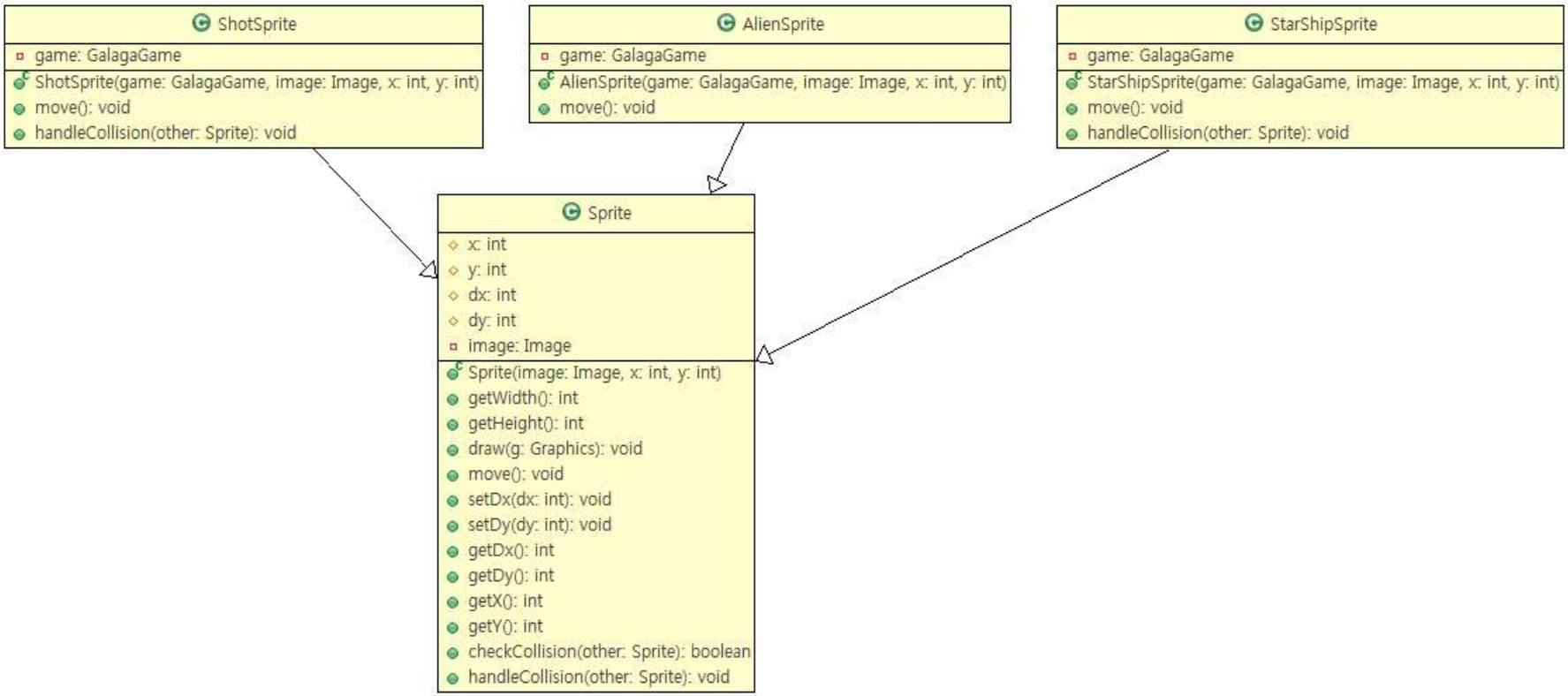


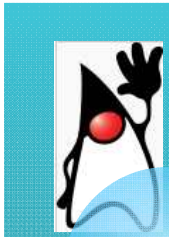
클래스

- StarShipSprite 클래스 - 주인공 우주선을 모델링한다.
- AlienSprite 클래스 - 외계인 우주선을 모델링한다.
- ShotSprite 클래스 - 포탄을 모델링한다.
- GalagaGame 클래스 - 게임 보드를 모델링한다.

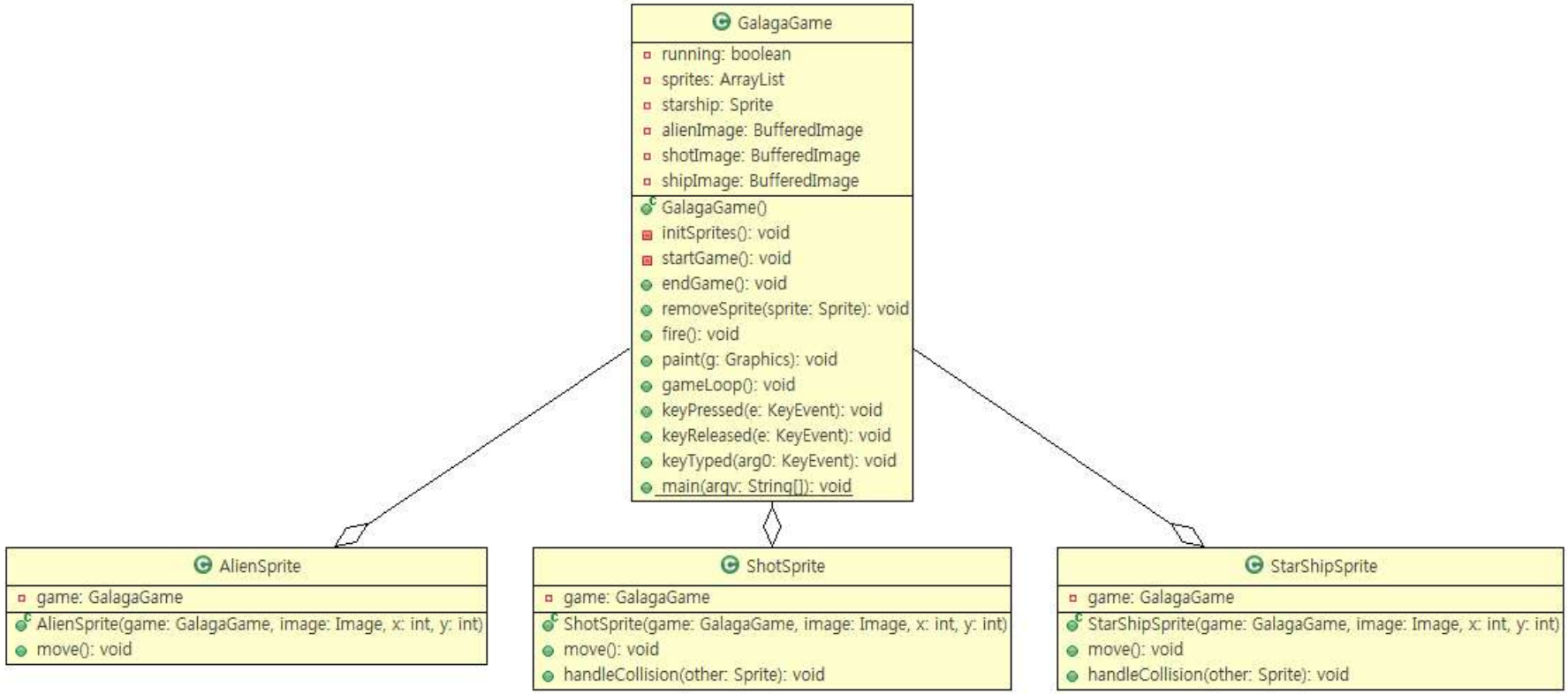


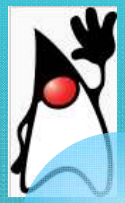
상속을 이용한 설계


ShotSprite
game: GalagaGame
ShotSprite(game: GalagaGame, image: Image, x: int, y: int)
move(): void
handleCollision(other: Sprite): void
AlienSprite
game: GalagaGame
AlienSprite(game: GalagaGame, image: Image, x: int, y: int)
move(): void
StarShipSprite
game: GalagaGame
StarShipSprite(game: GalagaGame, image: Image, x: int, y: int)
move(): void
handleCollision(other: Sprite): void
Sprite
x: int
y: int
dx: int
dy: int
image: Image
Sprite(image: Image, x: int, y: int)
getWidth(): int
getHeight(): int
draw(g: Graphics): void
move(): void
setDx(dx: int): void
setDy(dy: int): void
getDx(): int
getDy(): int
getX(): int
getY(): int
checkCollision(other: Sprite): boolean
handleCollision(other: Sprite): void



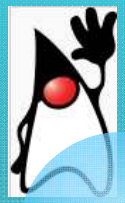
상속을 이용한 설계


GalagaGame
running: boolean
sprites: ArrayList
starship: Sprite
alienImage: BufferedImage
shotImage: BufferedImage
shipImage: BufferedImage
GalagaGame()
initSprites(): void
startGame(): void
endGame(): void
removeSprite(sprite: Sprite): void
fire(): void
paint(g: Graphics): void
gameLoop(): void
keyPressed(e: KeyEvent): void
keyReleased(e: KeyEvent): void
keyTyped(arg0: KeyEvent): void
main(argv: String[]): void
AlienSprite
game: GalagaGame
AlienSprite(game: GalagaGame, image: Image, x: int, y: int)
move(): void
ShotSprite
game: GalagaGame
ShotSprite(game: GalagaGame, image: Image, x: int, y: int)
move(): void
handleCollision(other: Sprite): void
StarShipSprite
game: GalagaGame
StarShipSprite(game: GalagaGame, image: Image, x: int, y: int)
move(): void
handleCollision(other: Sprite): void

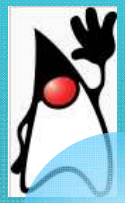


Sprite.java

```
// 소스를 입력하고 Ctrl+Shift+O를 눌러서 필요한 파일을 포함한다.
public class Sprite {
        protected int x; // 현재 위치의 x좌표
        protected int y; // 현재 위치의 y좌표
        protected int dx; // 단위시간에 움직이는 x방향 거리
        protected int dy; // 단위시간에 움직이는 y방향 거리
        private Image image; // 스프라이트가 가지고 있는 이미지
        // 생성자
        public Sprite(Image image, int x, int y) {
                this.image = image;
                this.x = x;
                this.y = y;
        }
        // 스프라이트의 가로 길이를 반환한다.
        public int getWidth() {
                return image.getWidth(null);
        }
        // 스프라이트의 세로 길이를 반환한다.
        public int getHeight() {
                return image.getHeight(null);
        }
```



```
// 스프라이트를 화면에 그린다.
public void draw(Graphics g) {
        g.drawImage(image, x, y, null);
}
// 스프라이트를 움직인다.
public void move() {
        x += dx;
        y += dy;
}
// dx를 설정한다.
public void setDx(int dx) {          this.dx = dx;          }
// dy를 설정한다.
public void setDy(int dy) {          this.dy = dy;          }
// dx를 반환한다.
public int getDx() {   return dx; }
// dy를 반환한다.
public int getDy() {   return dy; }
// x를 반환한다.
public int getX() {          return x;   }
// y를 반환한다.
public int getY() {          return y;   }
```



```
        // 다른 스프라이트와의 충돌 여부를 계산한다. 충돌이면 true를 반환한다.
        public boolean checkCollision(Sprite other) {
                Rectangle myRect = new Rectangle();
                Rectangle otherRect = new Rectangle();
                myRect.setBounds(x, y, getWidth(), getHeight());
                otherRect.setBounds(other.getX(), other.getY(), other.getWidth(),
                                other.getHeight());
                return myRect.intersects(otherRect);
        }
        // 충돌을 처리한다.
        public void handleCollision(Sprite other) {
        }
}
```



StarShipSprite.java

```
public class StarShipSprite extends Sprite {
        private GalagaGame game;
        public StarShipSprite(GalagaGame game, Image image, int x, int y) {
                super(image, x, y);
                this.game = game;
                dx = 0;
                dy = 0;
        }
        @Override
        public void move() {
                if ((dx < 0) && (x < 10)) {
                        return;
                }
                if ((dx > 0) && (x > 800)) {
                        return;
                }
                super.move();
        }
        @Override
        public void handleCollision(Sprite other) {
                if (other instanceof AlienSprite) {
                        game.endGame();
                }
        }
}
```

Q & A

